

RESUME

L'ancienne architecture de la plateforme permettait aux utilisateurs d'accéder à toutes les ressources de la machine qui héberge PYRAT, ce qui permet aux joueurs d'interférer avec leurs adversaires. Notre solution consiste à créer deux réseaux IP séparés, chacun pour une machine virtuelle. Les machines virtuelles auront donc des ressources égales (RAM, CPU...). Les deux programmes des joueurs vont être envoyés aux machines virtuelles puis exécutés, chacun contient le côté client de la communication TCP. Après exécution, la communication est établie et les résultats sont envoyés à la machine hôte.

Introduction

Notre projet s'articule autour de la sécurisation de plateforme PYRAT, afin de rendre plus difficile le piratage de cette plateforme, en utilisant l'exécution de programmes en environnement contrôlé. Nous avons utilisé une solution utilisant les machines virtuelles, les réseaux IP et la communication TCP.

Objectifs :

- créer et configurer deux machines virtuelles.
- créer et configurer les réseaux IP.
- établir la communication TCP.

Développement

Etape 1 : Création et configuration des machines virtuelles

- Création et installation d'une machine virtuelle (MV) avec VirtualBox.
- Configuration de la ram pour gérer deux machines sur la même machine hôte.
- Cloner la première machine virtuelle pour obtenir deux machines virtuelles identiques.
- Mise en place du programme de détection.

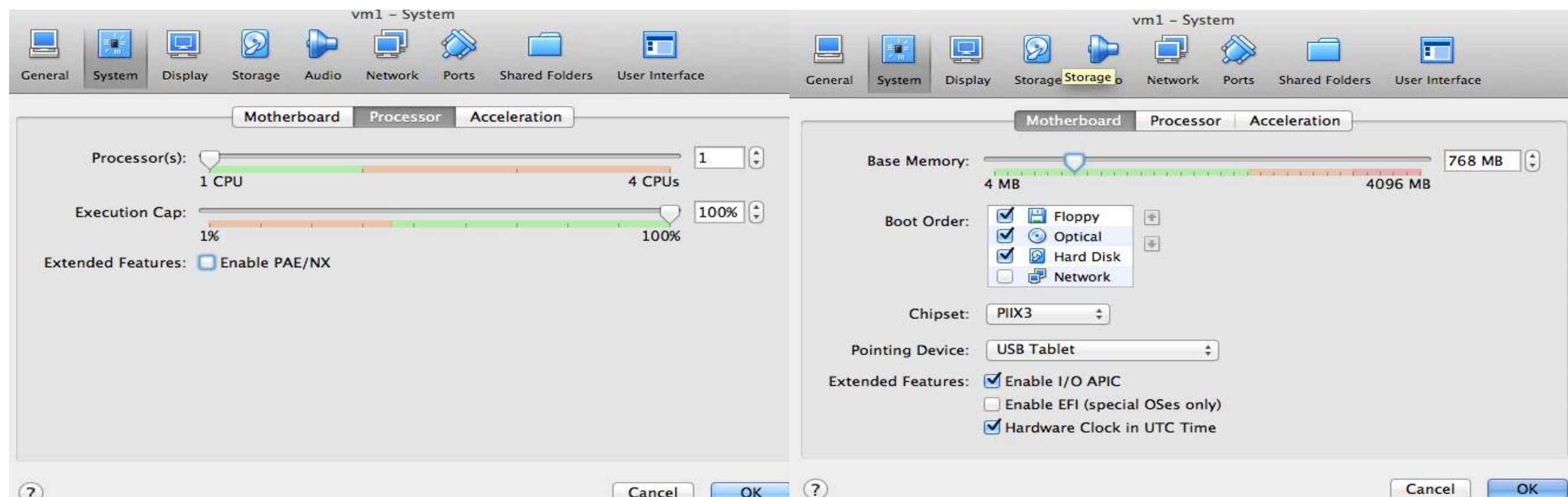


Image 1. Configuration des ressources sous VirtualBox

Etape 2 : Réseaux IP

- Virtualbox nous permet de créer deux réseaux virtuels, en mode host-only.
- Séparer les deux réseaux nécessite de configurer le mask et les adresses IP.

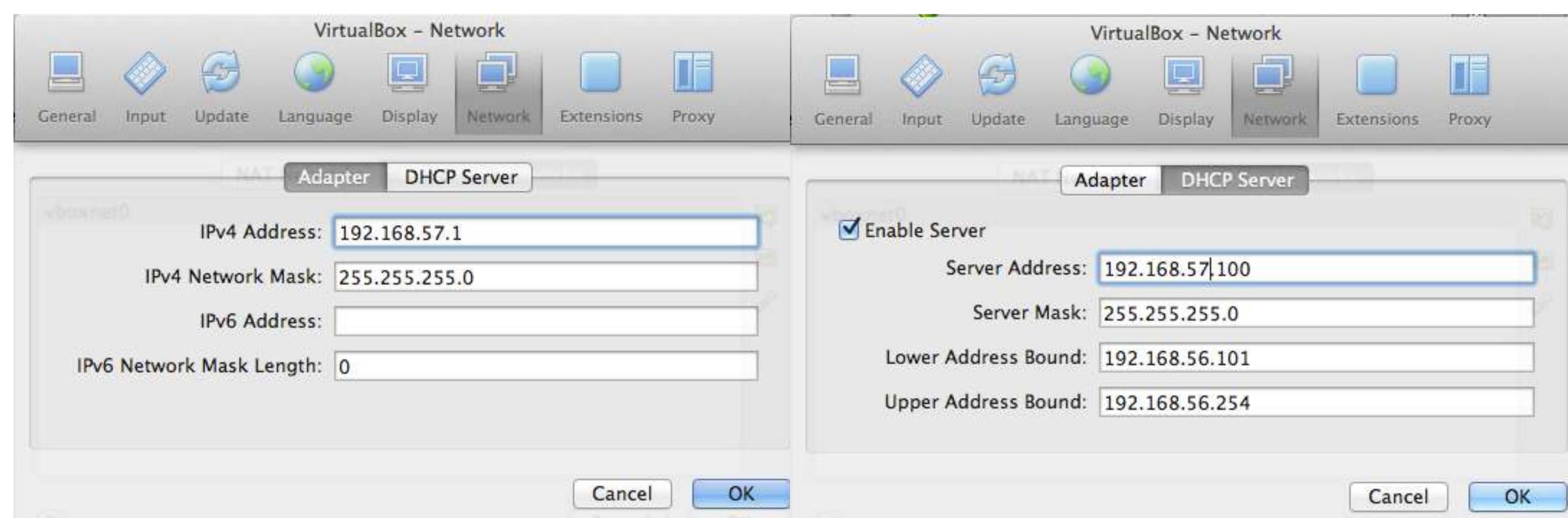


Image 2. Configuration de réseau sous VirtualBox

Etape 3 : Etablissement de la communication et mise en place du programme principal :

- Démarrage et réinitialisation des machines virtuelles .
- Lancement du côté serveur de la communication TCP
- Envoi des fichiers PYTHON par SCP.
- Détection des fichiers PYTHON par les MVS et exécution.
- Etablissement des connexions TCP

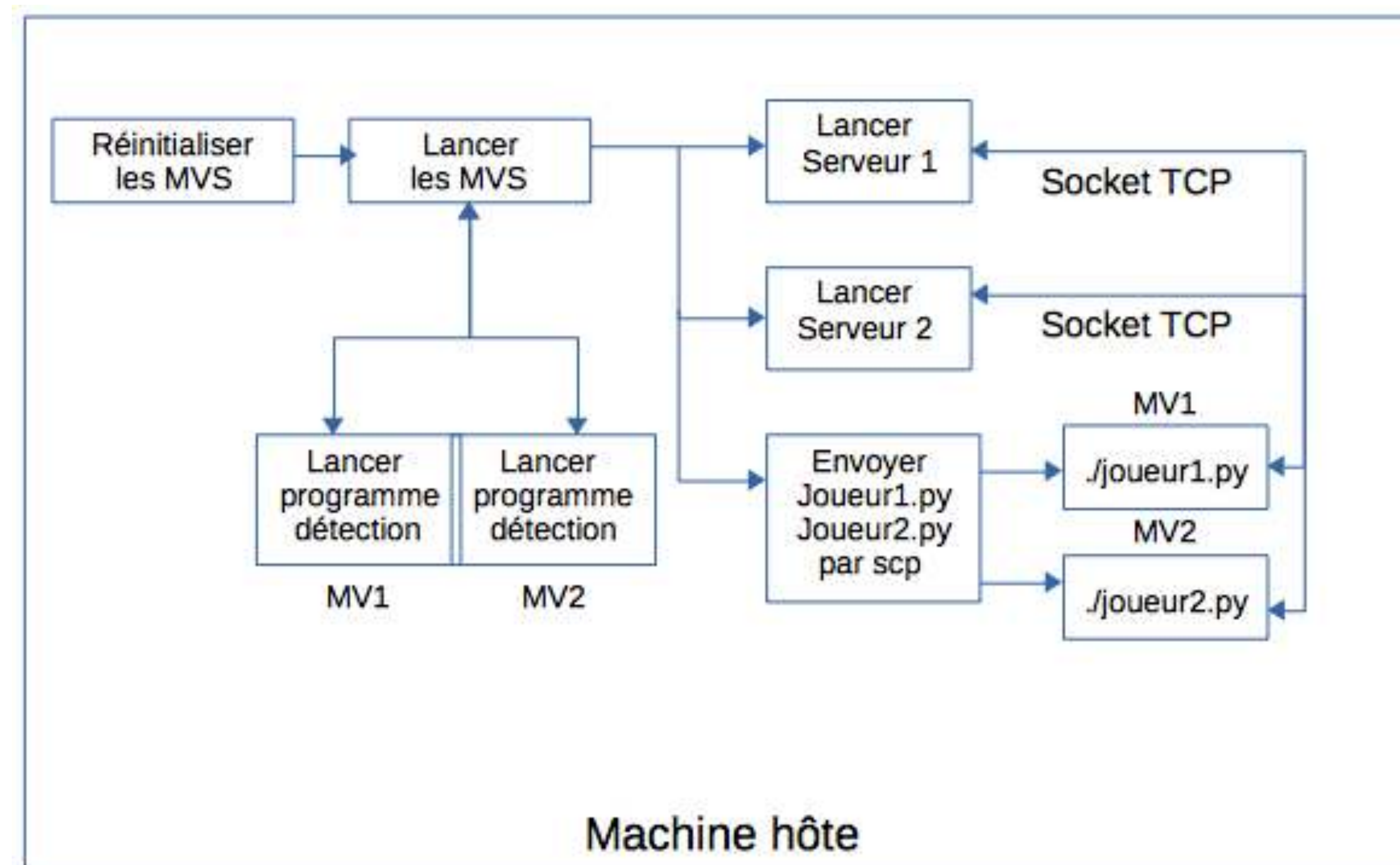


figure 1. Schéma du programme principal

Résultats

- Résultat de séparation :

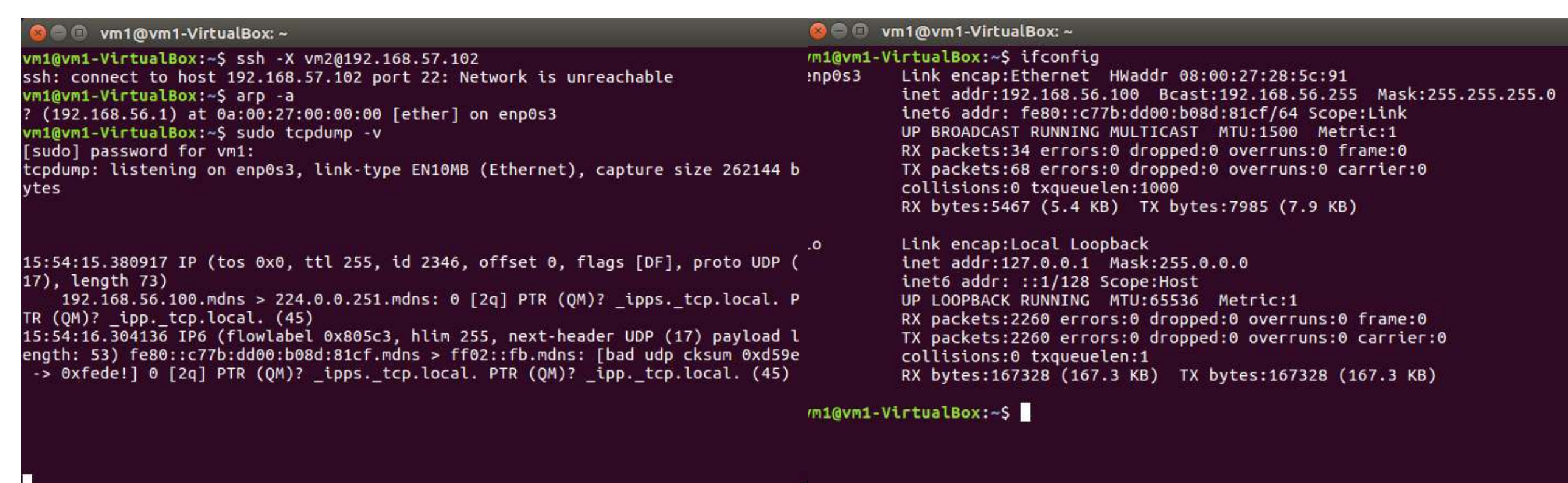


Image 3. Test de séparation des réseaux

- Résultats du programme principal :

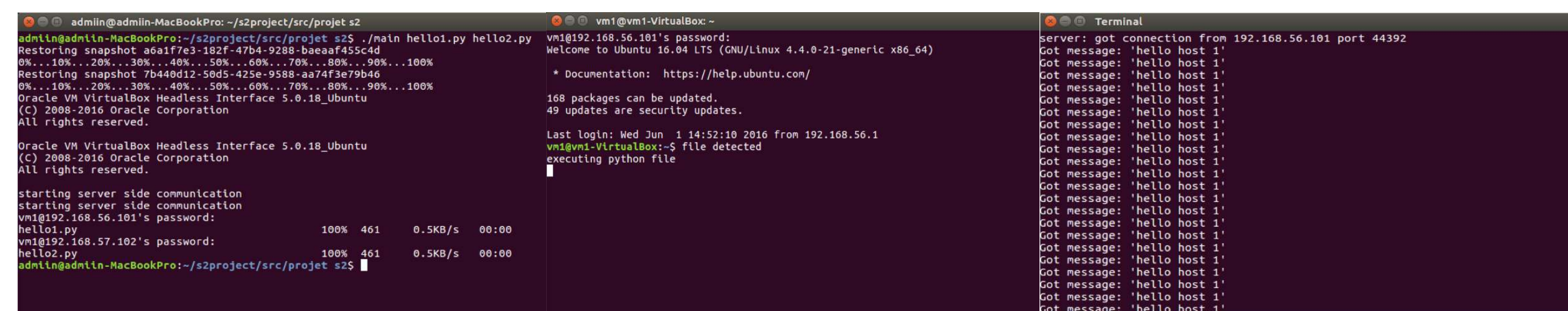


Image 3. Résultats du programme principal

Conclusion

La solution réalisée répond au problème qui nous a été posé. Il reste cependant d'autres méthodes (tenter de se faire passer pour l'adversaire ...) pour contourner cette solution.

Une des futures perspectives de ce projet serait d'essayer de s'attaquer à ces autres problèmes.

Contact

amine.echraibi@telecom-bretagne.eu
louis.ndzamba@telecom-bretagne.eu
lotfi.moubakir@telecom-bretagne.eu

Encadrant

Bastien PASDELOUP